



ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2023

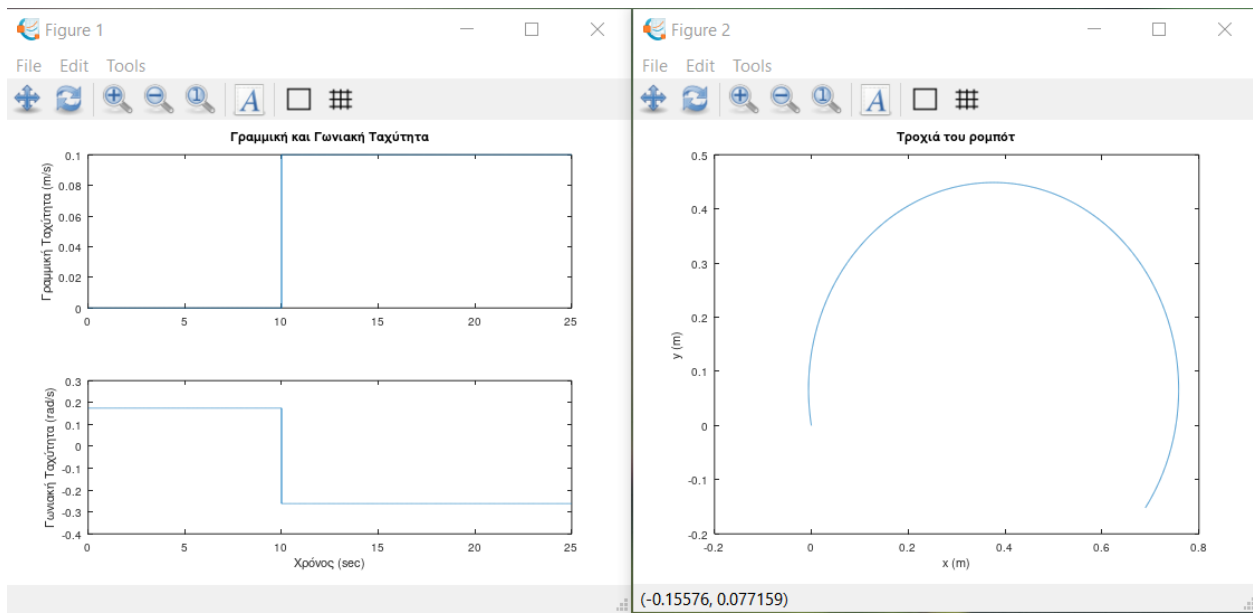
Δημήτριος Μπελης AM:2308
Νικολέτα Τουρούνογλου AM:5106
Δήμητρα Χριστίνα Γκαραβέλα AM:5051

Θέμα 1

Ερώτημα 1°

Το τροχοφόρο ρομπότ, Turtlebot3, κινείται με αυθαίρετη επιθυμητή γραμμική, v_d , και περιστροφική ταχύτητα, ω_d , εκφρασμένες ως προς το σωματόδετο ΣΣ, μέσω ενός προγράμματος (node) στο ROS 1, τον κώδικα του οποίου τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί με όνομα part1_1.py . Τα διαγράμματα των τροχιών των μετατοπίσεων και των ταχυτήτων έγιναν με τη βοήθεια του Octave , για τα πρώτα 10s η γραμμική ταχύτητα είναι $0m/s$, ενώ η γωνιακή $10deg/s$ και για τα επόμενα 15s η γραμμική ταχύτητα έχει τιμή $0.1m/s$ και η γωνιακή $-15deg/s$.

Τα διαγράμματα:



Ερώτημα 2°

Η αρχική θέση και ο αρχικός προσανατολισμός του ρομπότ είναι $(x_0, y_0, \vartheta_0) = (0, 0, 0)$ και η τελική θέση και ο τελικός προσανατολισμός είναι $(x_f, y_f, \vartheta_f) = (5, 3, 1.702)$, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και το υψηλότερο AM:5106, με μέγιστη γραμμική ταχύτητα $0.2 m/s$ και μέγιστη γωνιακή ταχύτητα $40^\circ/s$ (που είναι περίπου $0.7 rad/s$), πρέπει να σχεδιάσουμε την τροχιά του ρομπότ σε τρία τμήματα: περιστροφή για να στραφεί προς το στόχο, κίνηση προς το στόχο και τέλος περιστροφή για να επιτευχθεί ο τελικός προσανατολισμός.

Περιστροφή προς τον στόχο (α'):

Στην πρώτη κίνηση που εκτελεί το ρομπότ παρατηρούμε ότι κινείται μόνο στον θ άξονα και θέλουμε να κάνουμε το ρομπότ να "κοιτάξει" την τελική θέση. Έτσι, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τη γωνία θ_1 μεταξύ της αρχικής θέσης του ρομπότ και της τελικής θέσης. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση $atan2$ από τις διαφορές των συντεταγμένων x και y .

$$\Delta x = x_f - x_0 = 5 - 0 = 5 \text{ m}$$

$$\Delta y = y_f - y_0 = 3 - 0 = 3 \text{ m}$$

$$\theta_1 = atan2(\Delta y, \Delta x) = atan2(3, 5) = 0.5404 \text{ rad } (\simeq 31^\circ), \text{ άρα } \theta(t_f) = \theta_1 = 0.5404 \text{ rad}$$

Έχουμε οπότε τα κυβικά πολυώνυμα :

$$\theta(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$$\theta'(t) = \alpha_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

Και βρίσκουμε τα $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

Για $t = 0$:

$$\theta(0) = \alpha_0 = 0$$

$$\theta'(0) = \alpha_1 = 0$$

Για να βρούμε το t_f κάνουμε : $t_m = \frac{\theta_f}{\omega_{\max}} = \frac{0.5404}{0.6977} = 0.775s$ και διπλασιάζουμε αυτόν τον χρόνο για να βρούμε το t_f , $t_f = 2 * t_m = 1.55s$

Για $t = t_f$: ($\theta'(t_f) = 0$ καθώς η γωνιακή ταχύτητα μηδενίζει μόλις τελειώσει η περιστροφή)

$$\theta(t_f) = a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 = 0.5404 \text{ rad } \textbf{(1)}$$

$$\theta'(t_f) = 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 = 0 \textbf{(2)}$$

Από την (1) αντικαθιστούμε το $t_f = 1.55s$:

$$a_2 1.55^2 + a_3 1.55^3 = 0.5404 \textbf{(3)}$$

Από την (2) αντικαθιστούμε το $t_f = 1.55s$:

$$2a_2 1.55 + 3a_3 1.55^2 = 0 \textbf{(4)}$$

Από τις σχέσεις 3 και 4, βγάζουμε τις τιμές των a_2 και a_3 :

$$\mathbf{a_2 = 0.675 \text{ και } a_3 = -0.29}$$

Άρα έχουμε τις τροχιές για χρόνο $0 \text{ s} \leq t \leq 1.55 \text{ s}$:

$$\theta(t) = 0.675t^2 - 0.29t^3$$

$$\theta'(t) = 1.35t - 0.87t^2$$

Μετακίνηση προς το στόχο (β'):

Στη συνέχεια, η δεύτερη τροχιά θα περιγράφει την γραμμική κίνηση του ρομπότ, έτσι ώστε να φτάσει στην δοσμένη τελική θέση $x_f = 5m$, $y_f = 3m$:

Η απόσταση που θα διανύσει είναι $x_{fin} = \frac{x_f}{\cos(\theta_1)} = 5.8m$, όπου $x_{fin} = x(t_f) = 5.8m$

Έχουμε οπότε τα κυβικά πολυώνυμα:

$$x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$$x'(t) = \alpha_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

Και βρίσκουμε τα $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

Για $t = 0$:

$$x(0) = \alpha_0 = 0$$

$$x'(0) = \alpha_1 = 0$$

Για να βρούμε το t_f κάνουμε: $t_m = \frac{x_{fin}}{u_{\max}} = \frac{5.8}{0.2} = 29s$ και διπλασιάζουμε αυτόν τον χρόνο για να βρούμε το t_f , $t_f = 2 * t_m = 58s$

Για $t = t_f$: ($x'(t_f) = 0$ καθώς η γραμμική ταχύτητα μηδενίζει μόλις τελειώσει η κίνηση)

$$x(t_f) = a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 = 5.8 \quad (1)$$

$$x'(t_f) = 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 = 0 \quad (2)$$

Από την (1) αντικαθιστούμε το $t_f = 58s$:

$$a_2 58^2 + a_3 58^3 = 5.8 \quad (3)$$

Από την (2) αντικαθιστούμε το $t_f = 58s$:

$$2a_2 58 + 3a_3 58^2 = 0 \quad (4)$$

Από τις σχέσεις 3 και 4, βγάζουμε τις τιμές των a_2 και a_3 :

$$a_2 = 0.0045 \text{ και } a_3 = -0.00005$$

Άρα έχουμε τις τροχιές για χρόνο $0\text{ s} \leq t \leq 58\text{ s}$:

$$x(t) = 0.0045t^2 - 0.00005t^3$$

$$x'(t) = 0.009t - 0.00015t^2$$

Αλλά θέσαμε στην αρχή $t = 0\text{ s}$, ενώ η γραμμική κίνηση ξεκινάει στα 1.55 s , οπότε γράφουμε τις τροχιές για χρόνο $1.55\text{ s} \leq t \leq 59.55\text{ s}$:

$$x(t) = 0.0045(t - 1.55)^2 - 0.00005(t - 1.55)^3$$

$$x'(t) = 0.009(t - 1.55) - 0.00015(t - 1.55)^2$$

Τελική περιστροφή για τον επιθυμητό προσανατολισμό (ψ'):

Τέλος, το ρομπότ πρέπει να περιστραφεί από τον τρέχοντα προσανατολισμό του στον τελικό προσανατολισμό ϑ_f . Το ποσό της περιστροφής είναι:

$$\Delta\vartheta = \vartheta_f - \vartheta_1 = 1.6836 - 0.5404 = 1.1615\text{ rad}, \text{ όπου } \Delta\theta = \theta(t_f) = 1.1615\text{ rad}$$

Έχουμε οπότε τα κυβικά πολυώνυμα :

$$\theta(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3$$

$$\theta'(t) = \alpha_1 + 2\alpha_2 t + 3\alpha_3 t^2$$

Και βρίσκουμε τα $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

Για $t = 0$:

$$\theta(0) = \alpha_0 = 0.5404$$

$$\theta'(0) = \alpha_1 = 0$$

Για να βρούμε το t_f κάνουμε : $t_m = \frac{1.1615}{0.6977} = 1.665\text{ s}$ και διπλασιάζουμε αυτόν τον χρόνο για να βρούμε το t_f , $t_f = 2 * t_m = 3.33\text{ s}$

Για $t = t_f$: ($\theta'(t_f) = 0$ καθώς η ταχύτητα μηδενίζει μόλις τελειώσει η κίνηση)

$$\theta(t_f) = \alpha_0 + \alpha_2 t_f^2 + \alpha_3 t_f^3 = 1.1615 \text{ (1)}$$

$$\theta'(t_f) = 2\alpha_2 t_f + 3\alpha_3 t_f^2 = 0 \text{ (2)}$$

Από την (1) αντικαθιστούμε το $t_f = 3.33\text{ s}$ και $\alpha_0 = 0.5404$:

$$0.5404 + \alpha_2 3.33^2 + \alpha_3 3.33^3 = 1.6836 \text{ (3)}$$

Από την (2) αντικαθιστούμε το $t_f = 3.33s$:

$$2a_2 3.33 + 3a_3 3.33^2 = 0 \quad (4)$$

Από τις σχέσεις 3 και 4, βγάζουμε τις τιμές των a_2 και a_3 :

$$a_2 = 0.3142 \text{ και } a_3 = -0.0629$$

Άρα έχουμε τις τροχιές για χρόνο $0 s \leq t \leq 3.3 s$:

$$\theta(t) = 0.5404 + 0.3142t^2 - 0.0629t^3$$

$$\theta'(t) = 0.6284t - 0.1887t^2$$

Αλλά από τα προηγούμενα ερωτήματα έχουμε $t_0 = 59.55s$, ενώ η γραμμική κίνηση ξεκινάει στα $59.55s$, οπότε γράφουμε τις τροχιές για χρόνο $59.55 s \leq t \leq 62.88 s$:

$$\theta(t) = 0.5404 + 0.3142(t - 59.55)^2 - 0.0629(t - 59.55)^3$$

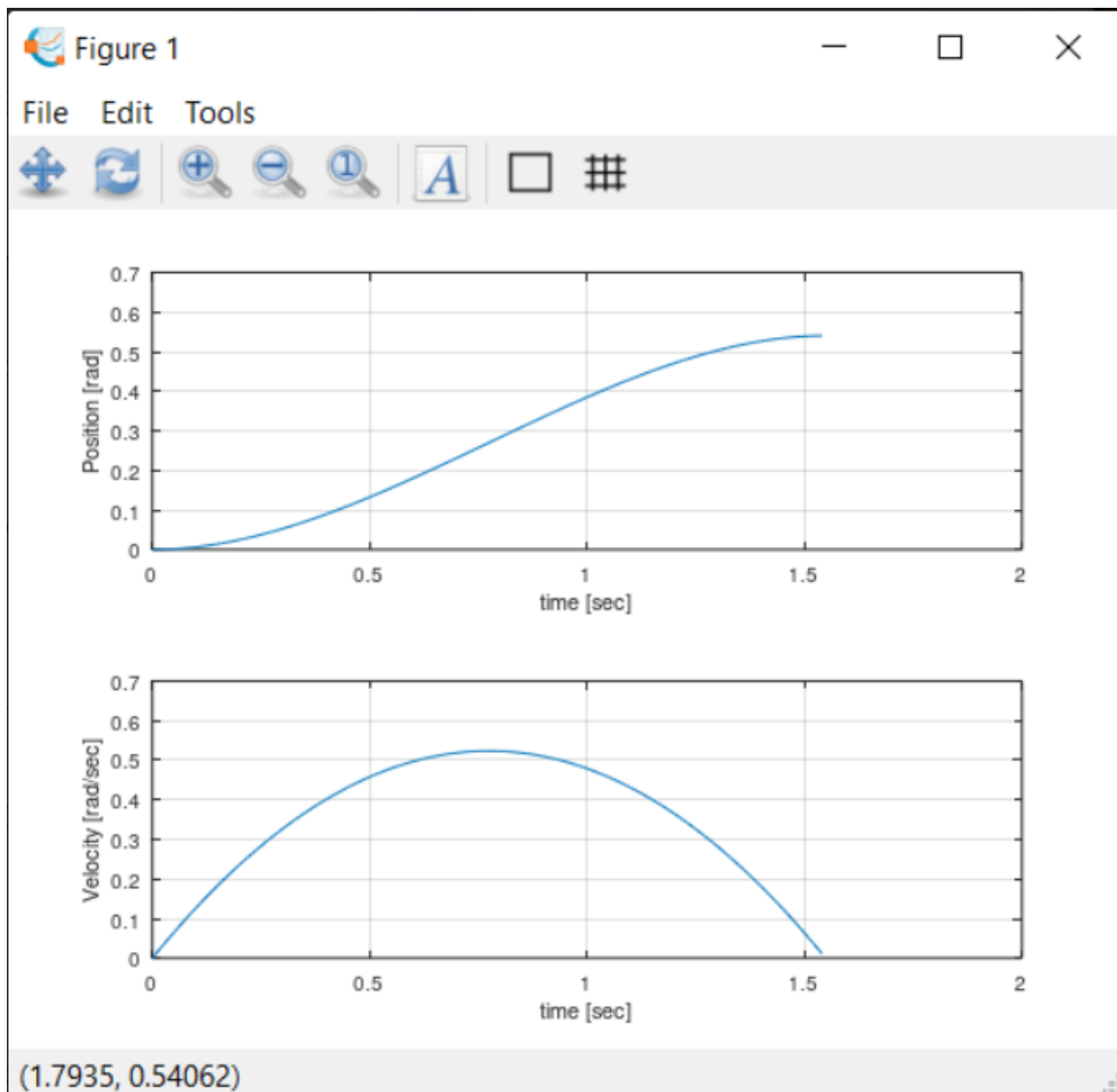
$$\theta'(t) = 0.6284(t - 59.55) - 0.1887(t - 59.55)^2$$

Ερώτημα 3ο

Η κίνηση εκτελείται μέσω ενός προγράμματος (node) στο ROS 1, τον κώδικα του οποίου τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί με όνομα part1_2.py

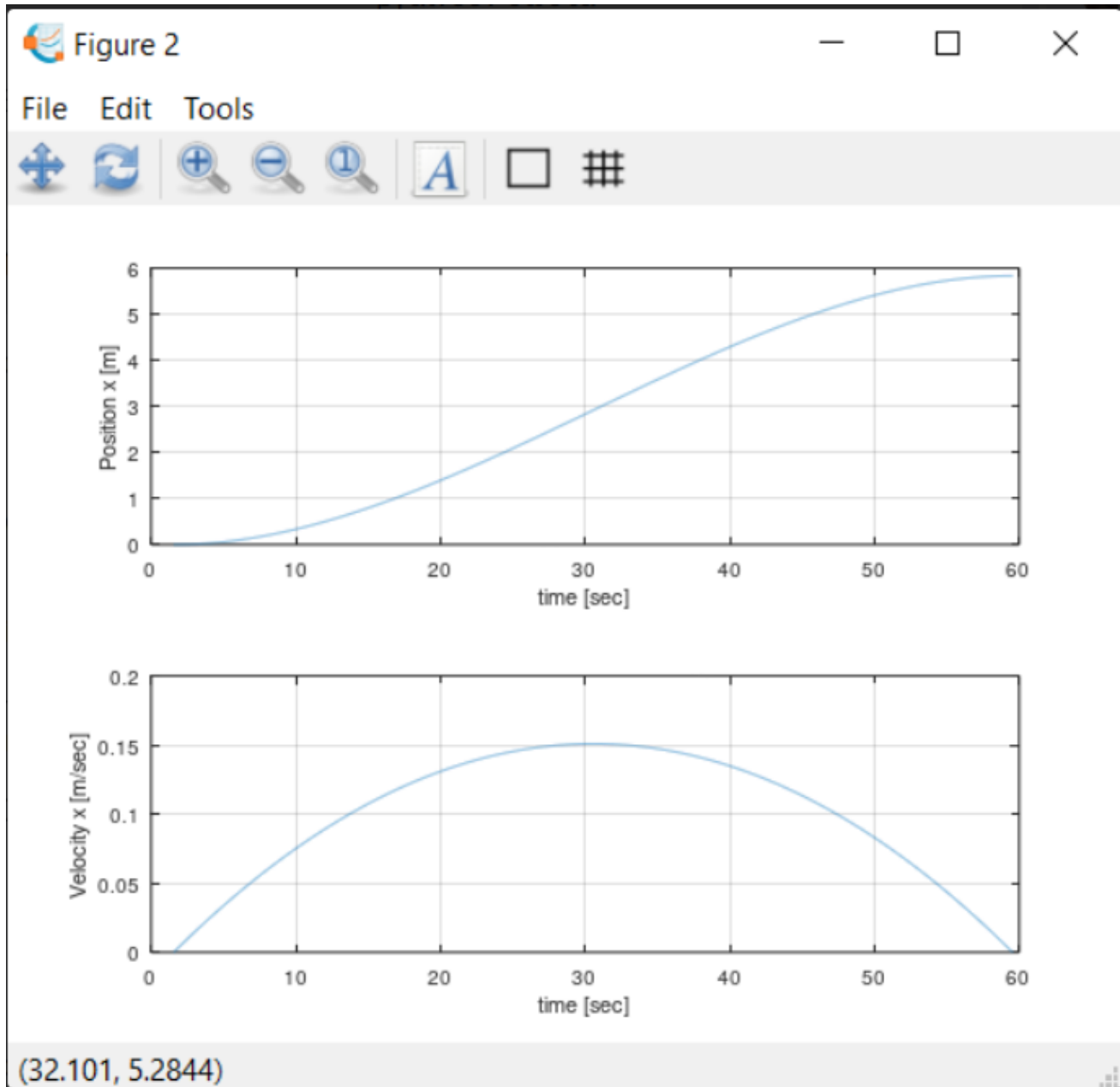
Περιστροφή προς τον στόχο:

Τα διαγράμματα στο Octave για την περιστροφική κίνηση και την γωνιακή ταχύτητα του τροχοφόρου ρομπότ στο διάστημα 0 s - 1.55 s, στο οποίο περιστρέφεται ως το 0.54 rad με γωνιακή ταχύτητα να μην ξεπερνά την μέγιστη (περίπου 0.7 rad/s).



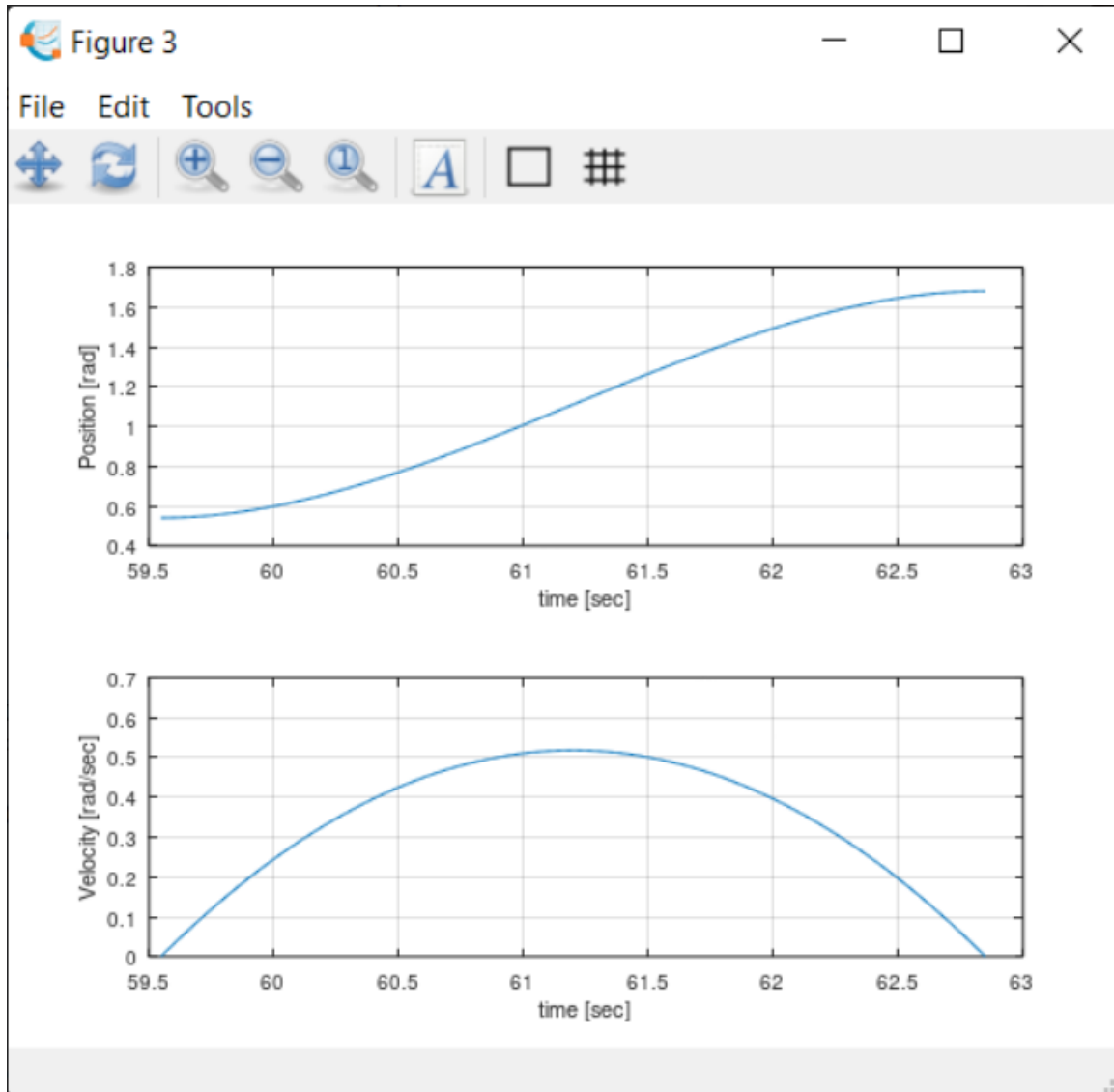
Μετακίνηση προς τον στόχο :

Τα διαγράμματα στο Octave για την γραμμική κίνηση και την γραμμική ταχύτητα του τροχοφόρου ρομπότ στο διάστημα 0 s - 58 s, στο οποίο κινείται ως το 5.8 m, όπως υπολογίστηκε στο 2^ο Ερώτημα με γραμμική ταχύτητα να μην ξεπερνά την μέγιστη (0.2 m/s).



Τελική περιστροφή για τον επιθυμητό προσανατολισμό :

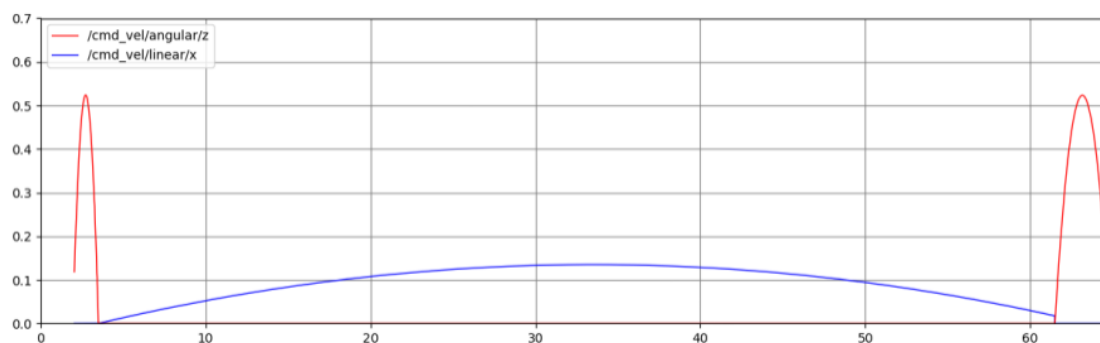
Τα διαγράμματα στο Octave για την περιστροφική κίνηση και την γωνιακή ταχύτητα του τροχοφόρου ρομπότ στο διάστημα 59.55 s – 62.88 s, στο οποίο περιστρέφεται απο το 0.54 rad στο 1.702 rad με γωνιακή ταχύτητα να μην ξεπερνά την μέγιστη (περίπου 0.7 rad/s).



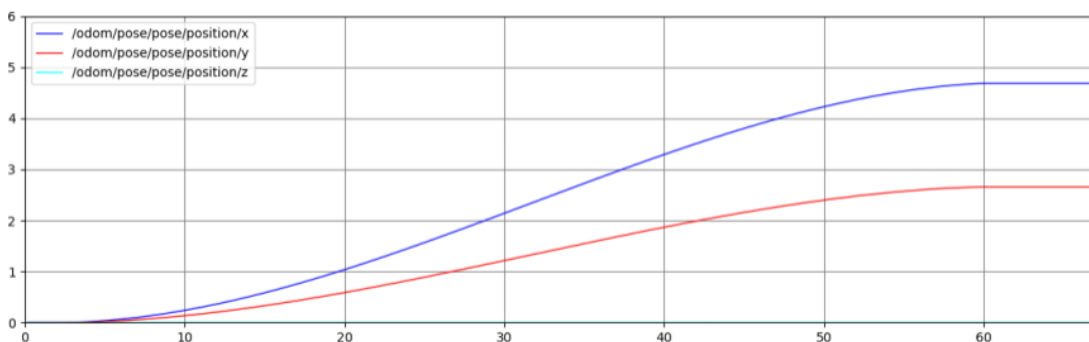
Διάγραμμα συνολικής κίνησης με την χρήση του rqt_plot:

Τα προηγούμενα διαγράμματα δείχνουν την θεωρητική κίνηση του ρομπότ, όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις το οποίο φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα που δημιουργήθηκαν με την χρήση του rqt_plot στο ROS χρησιμοποιώντας τα topics: /cmd_vel/angular/z , /cmd_vel/linear_x για την γωνιακή και την γραμμική ταχύτητα του τροχοφόρου ρομπότ αντίστοιχα και /odom/pose/pose/position/x , /odom/pose/pose/position/y , /odom/pose/pose/position/z για τον x, y, z άξονα αντίστοιχα.

Αρχικά, στο διάστημα 0 s έως 1.55 s , παρατηρούμε ότι το ρομπότ εκτελεί περιστροφική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη από 0.7 rad/s. Στη συνέχεια, παρατηρούμε στο διάστημα 1.55s έως 59.55 s το τροχοφόρο κινείται με γραμμική ταχύτητα μικρότερη από 0.2 m/s άρα βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια. Τέλος, στο διάστημα 59.55 s έως το 62.88 s εκτελεί την τελική περιστροφική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα να μην ξεπερνά τα 0.7 rad/s. Συμπερασματικά, η ταχύτητα του τροχοφόρου ρομπότ βρίσκεται σε όλη την διάρκεια της κίνησης μέσα στα επιτρεπτά όρια.



Όσον αφορά την θέση του ρομπότ παρατηρούμε πως μέχρι τα 1.55 δευτερόλεπτα παραμένει ακίνητο διότι εκτελεί περιστροφική μόνο κίνηση. Μετά τα 1.55 δευτερόλεπτα κινείται με κάποια γραμμική ταχύτητα προς το επιθυμητό σημείο (5 m, 3 m), στο οποίο φτάνει με μια μικρή απόκλιση (4.85 m, 2.5 m) περίπου στα 59.55 δευτερόλεπτα και ύστερα φαίνεται να βρίσκεται σε αυτό το σημείο μέχρι το τέλος της κίνησης του, αφού πάλι εκτελείται μόνο περιστροφική κίνηση για να στραφεί προς τον τελικό επιθυμητό προσανατολισμό. Τέλος, όπως παρατηρούμε η κίνηση στον άξονα z είναι μηδενική αφού το ρομπότ μας δεν έχει την ικανότητα να κινηθεί σε αυτόν τον άξονα.



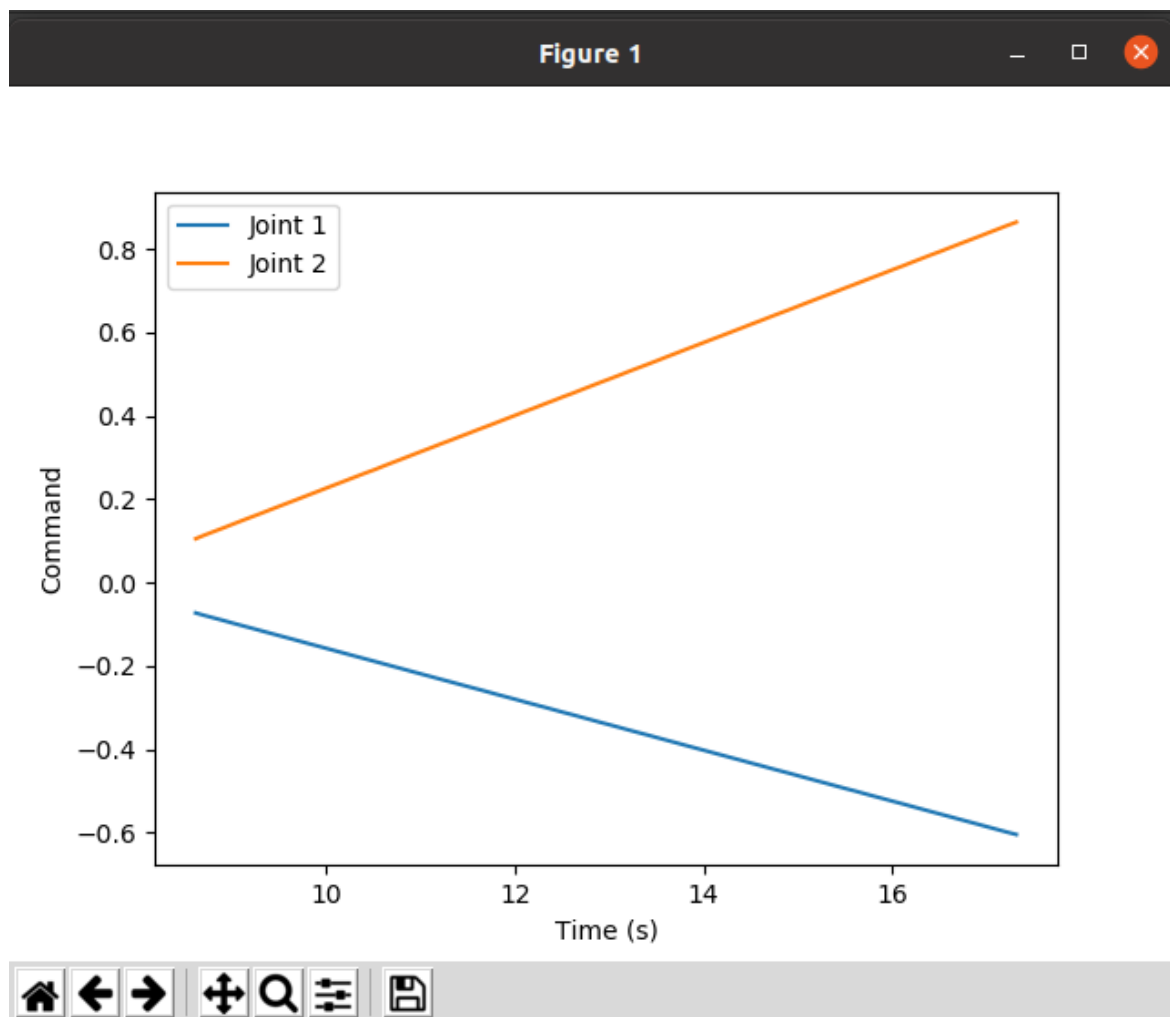
Συνοπτικά, αυτά τα σχέδια τροχιάς επιτρέπουν στο ρομπότ να περιστραφεί για να αντικρίσει το στόχο, να κινηθεί προς το στόχο σε ευθεία γραμμή και στη συνέχεια να περιστραφεί στον τελικό επιθυμητό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι οι ταχύτητες δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές τους.

Θέμα 2:

Ερώτημα 1°

Οι αρθρώσεις του ρομποτικού βραχίονα , `rrbot` , κινούνται σε αυθαίρετες επιθυμητές γωνίες. Συγκεκριμένα, ο q_1 βραχίονας κινείται στις -35° ($-0,61$ rad) και ο q_2 βραχίονας κινείται στις 50° ($0,87$ rad), μέσω ενός προγράμματος (node) στο ROS 1, τον κώδικα του οποίου τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί με όνομα `part2_1.py`

Παρακάτω απεικονίζεται το διάγραμμα μεταβολής γωνιών (rad) στο χρόνο (sec), το οποίο δημιουργήθηκε μέσω του Octave.



Ερώτημα 2°

ΑΜ: 5106

Με την χρήση της μεθόδου γραμμικών παραβολικών τμημάτων:

Οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των τροχιών είναι:

$$t_b = 0.1 * t_f \quad (1)$$

$$t_b = \frac{t_f}{2} - \frac{\sqrt{\ddot{\theta}^2 * t_f^2 - 4 * \ddot{\theta} * (\theta_f - \theta_o)}}{2 * \ddot{\theta}} \quad (2)$$

$$\theta_h = \frac{(\theta_f + \theta_o)}{2} \quad (3)$$

$$\dot{\theta} = \ddot{\theta} * t_b \quad (4)$$

$$\theta_b = \theta_o + \frac{1}{2} * \ddot{\theta} * t_b^2 \quad (5)$$

$$t_h = \frac{t_f}{2} \quad (6)$$

Από την εκφώνηση έχουμε , ότι :

$$q_0 = \begin{pmatrix} q_{1,0} \\ q_{2,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0^\circ \\ 0^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \text{ rad} \\ 0 \text{ rad} \end{pmatrix}, \quad \text{και} \quad q_f = \begin{pmatrix} q_{1,f} \\ q_{2,f} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 51^\circ \\ -51^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.89 \text{ rad} \\ -0.89 \text{ rad} \end{pmatrix}$$

$$q_{1,\dot{\max}} = 10 \frac{^\circ}{s} = 0.17 \frac{\text{rad}}{s}, \quad \text{και} \quad q_{2,\dot{\max}} = 8 \frac{^\circ}{s} = 0.139 \frac{\text{rad}}{s}$$

Οπότε:

$$q_1 : q_{1,0} = 0 \text{ rad} , q_{1,f} = 0.89 \text{ rad}$$

$$q_2 : q_{2,0} = 0 \text{ rad} , q_{2,f} = -0.89 \text{ rad}$$

Θέσαμε ως συνολικό χρόνο t_f , ο οποίος είναι ίδιος και για το q_1 , q_2 :

$$t_f = 10 \text{ sec} \quad (7)$$

Οπότε, από (1) , (7) προκύπτει:

$$t_b = 1 \text{ sec} \quad (8)$$

- Για τον q_1 :

Από την (2) , (7) , (8) έχουμε:

$$1 = \frac{10}{2} - \frac{\sqrt{100 * \ddot{q}_1^2 - 4 * \ddot{q}_1 * (0.89 - 0)}}{2 * \ddot{q}_1}$$

από το οποίο προκύπτει:

$$\ddot{q}_1 = 0,0989 \text{ rad/s}^2$$

(9)

Από την (3) έχουμε:

$$q_{1,h} = \frac{(q_{1,f} + q_{1,0})}{2} = \frac{0.89 + 0}{2} = 0.445 \text{ rad}$$

Από την (4) , (8) , (9) έχουμε:

$$\dot{q}_1 = \ddot{q}_1 * t_b = 0.0989 * 1 = 0.0989 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \text{ η οποία είναι μικρότερη από την μέγιστη.}$$

Από την (5) , (8) , (9) έχουμε:

$$q_{1,b} = q_{1,0} + \frac{1}{2} * \ddot{q}_1 * t_b^2 = 0 + \frac{1}{2} * 0,0989 * 1^2 = 0,04945 \text{ rad}$$

και τέλος, από την (6) :

$$t_h = \frac{t_f}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ sec}$$

- Για τον q_2 :

Από την (2) , (7) , (8) έχουμε:

$$1 = \frac{10}{2} - \frac{\sqrt{100 * \ddot{q}_2^2 - 4 * \ddot{q}_2 * (-0.89 - 0)}}{2 * \ddot{q}_2}$$

από το οποίο προκύπτει:

$$\ddot{q}_2 = -0,0989 \text{ rad/s}^2 , \text{ η οποία έχει κατεύθυνση αντίθετη της θετικής φοράς (αρνητικό πρόσημο).}$$

(10)

Από την (3) έχουμε:

$$q_{2,h} = \frac{(q_{2,f} + q_{2,0})}{2} = \frac{-0.89 + 0}{2} = -0.445 \text{ rad}$$

Από την (4), (8), (10) έχουμε:

$$\dot{q}_2 = \ddot{q}_2 * t_b = -0.0989 * 1 = -0.0989 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \text{ η οποία ως απόλυτη τιμή είναι μικρότερη από την μέγιστη και έχει κατεύθυνση αντίθετη της θετικής φοράς (αρνητικό πρόσημο).}$$

Από την (5), (8), (10) έχουμε:

$$q_{2,b} = q_{2,0} + \frac{1}{2} * \ddot{q}_2 * t_b^2 = 0 - \frac{1}{2} * 0.0989 * 1^2 = -0.04945 \text{ rad}$$

και τέλος, από την (6) :

$$t_h = \frac{t_f}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ sec}$$

Η μαθηματική διατύπωση της τροχιάς είναι:

$$\theta(t) = \begin{cases} \theta_0 + \frac{1}{2} * \ddot{\theta} * t^2 & 0 \leq t \leq t_b \\ \theta_0 + \frac{1}{2} * \ddot{\theta} * t_b^2 + \ddot{\theta} * t_b(t - t_b) & t_b < t \leq t_f - t_b \\ \theta_f - \frac{1}{2} * \ddot{\theta} * (t_f - t)^2 & t_f - t_b < t \leq t_f \end{cases}$$

Από τα παραπάνω προκύπτει η τροχιά του q_1 :

$$q_1 = \begin{cases} 0 + \frac{1}{2} * 0.0989 * t^2 & 0 \text{ s} \leq t \leq 1 \text{ s} \\ 0 + \frac{1}{2} * 0.0989 * 1^2 + 0.0989 * 1(t - 1) & 1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s} \\ 0.89 - \frac{1}{2} * 0.0989 * (10 - t)^2 & 9 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

$$q_1 = \begin{cases} 0.04945 * t^2 & 0 \text{ s} \leq t \leq 1 \text{ s} \\ 0.04945 + 0.0989(t - 1) & 1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s} \\ 0.89 - 0.04945 * (10 - t)^2 & 9 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

Επίσης, για την ταχύτητα του q_1 :

$$\dot{q}_1 = \begin{cases} 0.0989 * t & 0 \text{ s} \leq t \leq 1 \text{ s} \\ 0.0989 & 1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s} \\ 0.0989 * (10 - t) & 9 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

Από τα παραπάνω προκύπτει η τροχιά του q_2 :

$$q_2 = \begin{cases} 0 - \frac{1}{2} * 0.0989 * t^2 & 0 \text{ s} \leq t \leq 1 \text{ s} \\ 0 - \frac{1}{2} * 0.0989 * 1^2 - 0.0989 * 1(t - 1) & 1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s} \\ -0.89 + \frac{1}{2} * 0.0989 * (10 - t)^2 & 9 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

$$\dot{q}_2 = \begin{cases} -0.0989 * t & 0 \text{ s} \leq t \leq 1 \text{ s} \\ -0.0989 & 1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s} \\ -0.0989 * (10 - t) & 9 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

Επίσης, για την ταχύτητα του q_2 :

$$\dot{q}_2 = \begin{cases} -0.0989 * t & 0 \text{ s} \leq t \leq 1 \text{ s} \\ -0.0989 & 1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s} \\ -0.0989 * (10 - t) & 9 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

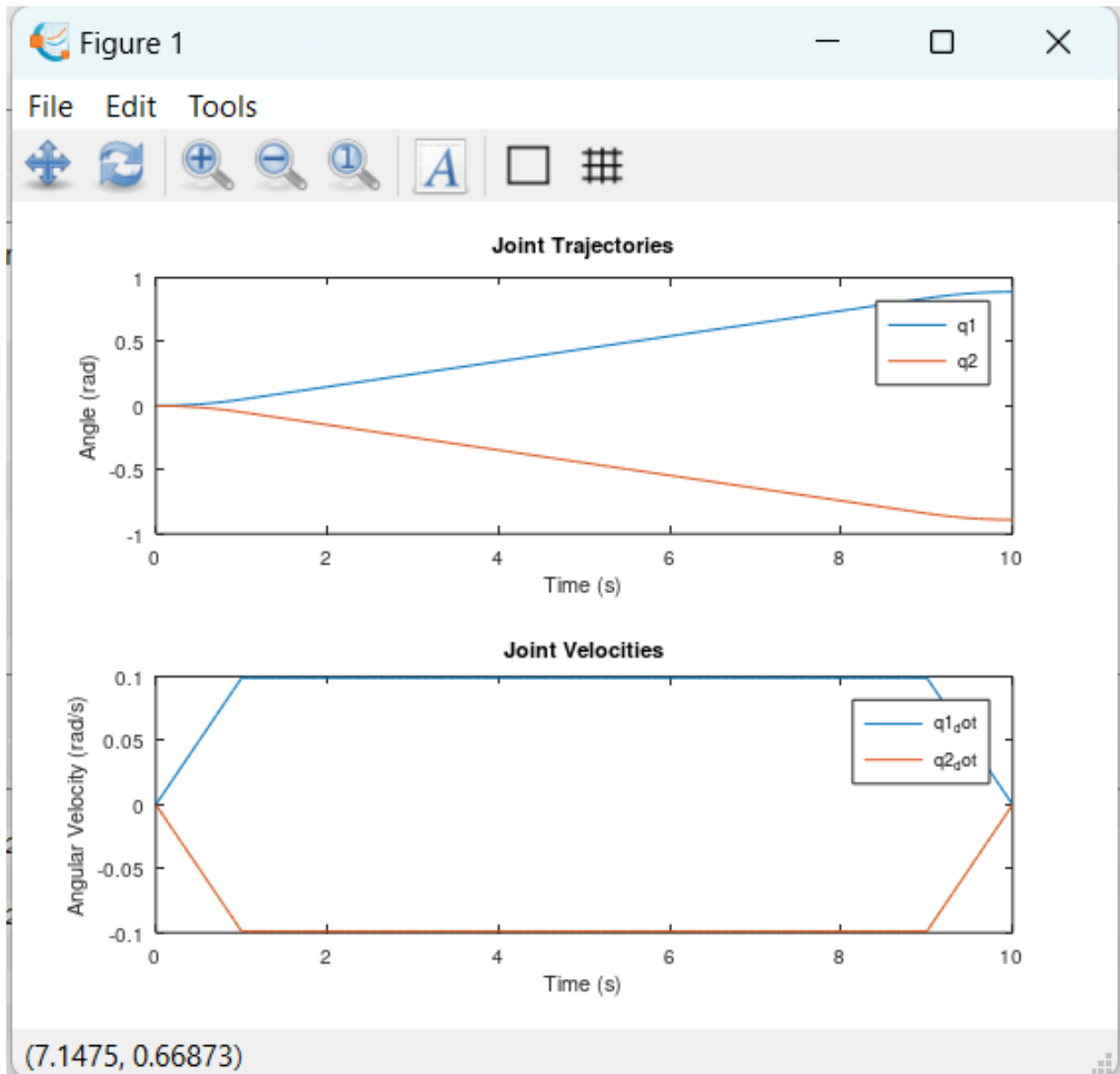
Ερώτημα 3^ο

Η κίνηση των αρθρώσεων του ρομποτικού βραχίονα αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα μέσω του Octave , στα οποία εμφανίζονται οι τροχιές των γωνιών και των γραμμικών ταχυτήτων σε rad και rad/s αντίστοιχα. Η κίνηση αυτή υλοποιείται μέσω ενός προγράμματος (node) στο ROS 1, τον κώδικα του οποίου τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί με όνομα part2_2.py

Συγκεκριμένα, για το q_1 είναι εμφανής η ύπαρξη παραβολικών τμημάτων από το διάγραμμα της ταχύτητας στο οποίο στο πρώτο δευτερόλεπτο (t_b) έχουμε επιταχυνόμενη κίνηση, όπως ακριβώς υπολογίστηκε. Στη συνέχεια, φαίνεται να διατηρεί σταθερή ταχύτητα στο διάστημα $1 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s}$ και τέλος να επιβραδύνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο ($t - t_b$) και να μηδενίζει. Αντίστοιχα έχουμε την ίδια κίνηση για τον βραχίονα q_2 αλλά με αντίθετη κατεύθυνση.

Όσον αφορά το διάγραμμα των γωνιών , φαίνεται πως την t_b χρονική στιγμή η q_1 έχει διανύσει περίπου 0.04945 rad και το q_2 έχει διανύσει περίπου -0.04945 rad, όπως υπολογίστηκε στο 2^ο ερώτημα. ($q_{1,b}$, $q_{2,b}$ αντίστοιχα). Επίσης, την χρονική στιγμή $t - t_b$ η q_1 έχει διανύσει περίπου 0.84

rad και το q_2 έχει διανύσει περίπου -0.84 rad, όπως υπολογίστηκε παραπάνω ($q_{1,f} - q_{1,b}$ και $q_{2,f} - q_{2,b}$)



Τα παραπάνω διαγράμματα δείχνουν την θεωρητική κίνηση του ρομπότ, όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις το οποίο φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα που δημιουργήθηκαν με την χρήση του `rat_plot` στο ROS χρησιμοποιώντας τα topics:

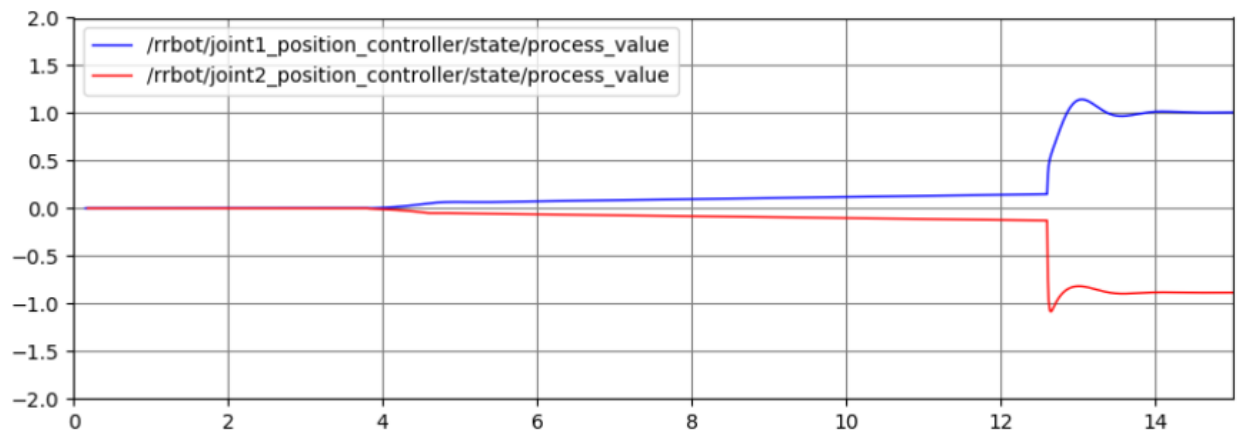
```
/rrbot/joint1_position_controller/state/process_value  
/rrbot/joint2_position_controller/state/process_value
```

για τις γωνίες του q_1 , q_2 αντίστοιχα και

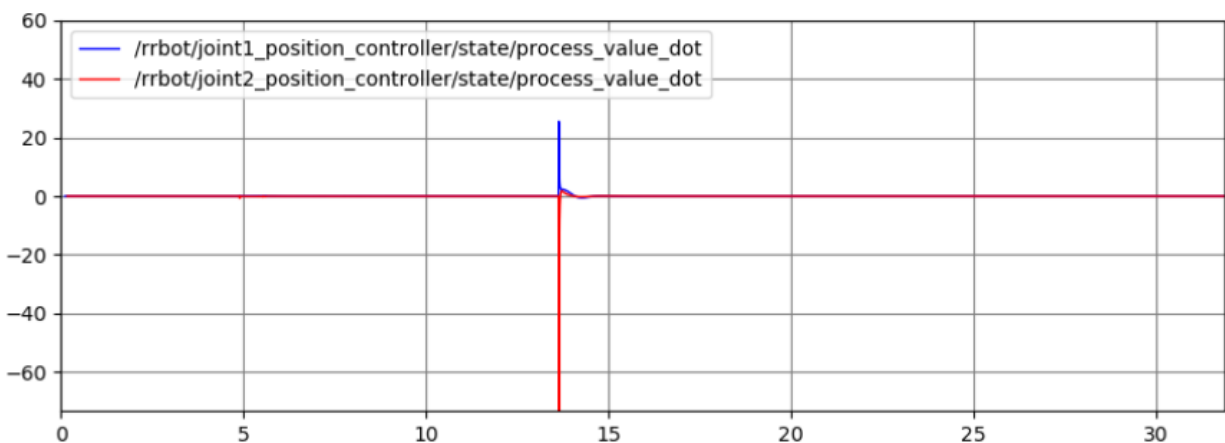
`/rrbot/joint1_position_controller/state/process_value_dot ,`
`/rrbot/joint2_position_controller/state/process_value_dot`

για τις γωνιακές ταχύτητες των βραχιόνων.

Αρχικά, έχουμε το διάγραμμα γωνιών το οποίο αυξάνει απότομα επειδή το rrbot εκτελεί την κίνηση απότομα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το q_1 καταλήγει περίπου στο 1, έχει δηλαδή μια απόκλιση από το 0.89 rad (0.11 rad) το οποίο οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες. Το q_2 καταλήγει περίπου στο 0.89, έχει δηλαδή ελάχιστη έως και μηδαμινή απόκλιση. Επίσης, παρατηρούμε μια καθυστέρηση στην κίνηση και ενώ έχουμε θέσει ως συνολικό χρόνο κίνησης τα 10 δευτερόλεπτα φαίνεται να τα ξεπερνάει.



Όσον αφορά το διάγραμμα των γωνιακών ταχυτήτων εμφανίζεται επίσης απότομη αλλαγή στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παρατηρούμε ότι ξεπερνιούνται κατά πολύ οι μέγιστες γωνιακές ταχύτητες τόσο στον q_1 όσο και στον q_2 βραχίονα. (0.17 rad/s , 0.139 rad/s αντίστοιχα).



Η κίνηση παρόλο που φαίνεται να είναι σωστή στο ROS και να πηγαίνει στις τελικές επιθυμητές γωνίες, γίνεται απότομα με αποτέλεσμα να ξεπερνιούνται οι μέγιστες γωνιακές ταχύτητες κάτι το οποίο δεν έχουμε καταλάβει γιατί συμβαίνει.